



GADA TRAINING

Formons les meilleurs du futur

Plan de Formation

Fondements de la Modélisation Spatiale et Statistique

en Agriculture, Environnement et Santé

Approche **One Health**

Période
17 mai – 17 juin 2026

Séances
18 séances / 4 sem.

Lieu
En ligne

Jours
Dim · Mar · Jeu · Sam

Outils : **RStudio / R** • **ArcGIS Pro** • **QGIS** • **Google Earth Engine**

✉ Gadasol25@gmail.com

🌐 www.gadatrainning.org

☎ +243 898 383 148



Tableau Récapitulatif des 18 Séances

Programme dispensé sur 4 semaines thématiques progressives — Dimanche, Mardi, Jeudi, Samedi — du 17 mai au 16 juin 2026.

■ Semaine 1 — Fondements R		■ Semaine 2 — Modélisation R	■ Semaine 3 — ArcGIS Bases	■ Semaine 4 — ArcGIS Avancé
N°	Date	Sem.	Outil	Contenu de la séance
1	Dim 17 mai 2026	S1	RStudio	Rappel des bases – Introduction & statistiques descriptives
2	Mar 19 mai 2026	S1	RStudio	Nettoyage et structuration des données (normalisation)
3	Jeu 21 mai 2026	S1	RStudio	Analyse exploratoire des données (AED) – visualisations avancées
4	Sam 23 mai 2026	S1	RStudio	Modèles linéaires et logistiques appliqués en santé / agriculture
5	Dim 24 mai 2026	S2	RStudio	Corrélations spatiales : NDVI, NDWI, SAVI, LST & maladies vectorielles
6	Mar 26 mai 2026	S2	RStudio	Analyse One Health – impact des pesticides & modèles prédictifs
7	Jeu 28 mai 2026	S2	RStudio	Modélisation spatiale avec MaxEnt – distribution de la chenille
8	Sam 30 mai 2026	S2	RStudio	Construction du modèle prédictif intégré (Random Forest / GLM)
9	Dim 31 mai 2026	S3	ArcGIS	Module 1 – Interface ArcGIS Pro & gestion de projets SIG
10	Mar 02 juin 2026	S3	ArcGIS	Géoréférencement, digitalisation & systèmes de coordonnées
11	Jeu 04 juin 2026	S3	ArcGIS	Cartes de densité & analyse de clusters KDE – One Health
12	Sam 06 juin 2026	S3	ArcGIS	Préparation des données & standardisation pour l'analyse multicritère
13	Dim 07 juin 2026	S4	ArcGIS	Application de l'analyse multicritère AHP – cartes de vulnérabilité
14	Mar 09 juin 2026	S4	ArcGIS	Préparation spatiale des données pour Random Forest (rasters, points)
15	Jeu 11 juin 2026	S4	ArcGIS	Modélisation spatiale avec MaxEnt – prédiction de distribution
16	Sam 13 juin 2026	S4	ArcGIS	Carte thématique décisionnelle & intégration avec RStudio
17	Dim 14 juin 2026	S4	ArcGIS/R	Revue & consolidation du projet intégré
18	Mar 16 juin 2026	S4	ArcGIS/R	Présentation finale & remise des livrables

MODULE A · Semaines 1 & 2

Analyse Statistique & Modélisation sous R

RStudio / R · 8 séances · Du 17 au 30 mai 2026

Objectif : Maîtriser les bases de l'analyse de données statistiques, développer des modèles prédictifs et introduire la modélisation spatiale dans R pour les applications One Health.

Semaine 1 — Fondements & Exploration de données**Séance 1 — Rappel des bases & statistiques descriptives**

- Environnement RStudio : workspace, packages, projets R
- Types de données : vecteurs, data frames, facteurs, listes
- Importation de données (CSV, Excel, SPSS)
- Statistiques descriptives : moyenne, médiane, variance, quartiles
- Visualisations de base : hist(), boxplot(), plot()

Séance 2 — Nettoyage et structuration des données

- Détection et traitement des valeurs manquantes (NA)
- Normalisation et standardisation des variables
- Recodage et création de nouvelles variables
- Jointures de tables (merge, dplyr::left_join)
- Exportation de données nettoyées

Séance 3 — Analyse exploratoire des données (AED)

- Visualisations avancées avec ggplot2
- Analyse de corrélation (Pearson, Spearman)
- Distribution des variables épidémiologiques
- Test de normalité (Shapiro-Wilk, Q-Q plots)
- Identification des outliers et valeurs extrêmes

Séance 4 — Modèles linéaires & logistiques

- Régression linéaire simple et multiple (lm())
- Régression logistique binaire (glm(), famille binomial)
- Évaluation : R^2 , AIC, matrice de confusion
- Application : prédiction du risque de maladie selon facteurs environnementaux
- Visualisation des résidus et diagnostics du modèle

Semaine 2 — Intégration One Health & Modélisation avancée**Séance 5 — Corrélations spatiales & indices spectraux**

- Téléchargement et traitement d'indices spectraux depuis R (package terra / raster)
- Calcul des indices : NDVI, NDWI, SAVI, LST (Land Surface Temperature)
- Variables prédictives : Rainfall, Distance to hospital, Distance to road, Elevation, Slope, LULC
- Corrélation entre données pluviométriques et incidence de maladies vectorielles
- Cartes thermiques de corrélation (corrplot) & analyses de séries temporelles (ts(), decompose())

Séance 6 — Analyse One Health & impact des pesticides

- Analyse de l'impact des pesticides sur la santé des sols et la santé publique
- Modèle de régression multivariée One Health
- Introduction à MaxEnt via R (package dismo) pour la niche écologique
- Évaluation des modèles prédictifs (AUC, ROC)
- Cartographie des probabilités de risque sous R

Séance 7 — Modélisation spatiale avec MaxEnt

- Introduction au modèle MaxEnt pour la prédiction de la distribution spatiale de la chenille
- Préparation des données biologiques et environnementales
- Calibration et validation du modèle MaxEnt (package dismo)
- Cartographie de la distribution potentielle
- Approches de machine learning appliquées à la prédiction spatiale

Séance 8 — Construction du modèle prédictif intégré

- Consolidation du jeu de données One Health du projet
- Construction d'un modèle prédictif intégré (Random Forest ou GLM)
- Calibration et validation croisée du modèle
- Export des prédictions pour intégration dans ArcGIS Pro
- Script R reproductible documenté (R Markdown / Quarto)

MODULE B · Semaines 3 & 4

Cartographie & Analyse Spatiale sous ArcGIS Pro

ArcGIS Pro · 10 séances · Du 31 mai au 16 juin 2026

Objectif : Maîtriser ArcGIS Pro pour la production de cartes thématiques, l'analyse multicritère AHP, la préparation des données spatiales et l'intégration des modèles prédictifs dans une approche One Health.

Semaine 3 — ArcGIS : Fondements & Production Cartographique**Séances 9–10 — Module 1 : Introduction à ArcGIS & remise à niveau**

- Interface et outils essentiels d'ArcGIS Pro (Contents, Map, Catalog)
- Création et gestion de projets SIG (.aprx), importation shapefile, GeoJSON, raster
- Systèmes de coordonnées et projections (SCR géographiques et projetées)
- Géoréférencement et digitalisation
- Sélection et filtrage d'entités attributaires

Séance 11 — Module 2 : Cartes de densité & analyse de clusters (KDE)

- Introduction à l'analyse de densité par noyau (Kernel Density Estimation)
- Cartographie de la densité des cas épidémiologiques dans l'approche One Health
- Analyse de clusters spatiaux et visualisation
- Jointures spatiales et requêtes de sélection
- Interprétation et export des résultats de densité

Séance 12 — Module 3 : Préparation des données pour l'analyse multicritère

- Collecte et intégration des données spatiales multisources
- Prétraitement des variables environnementales
- Standardisation et reclassification des couches (Reclassify)
- Construction de bases de données spatiales (géodatabase ArcGIS)
- Calcul des indices spectraux ArcGIS : NDVI, NDWI, SAVI, LST — variables : Rainfall, Distance to hospital, Distance to road, Elevation, Slope, LULC

Semaine 4 — ArcGIS : Analyse Avancée & Projet Intégré**Séance 13 — Module 3 (suite) : Analyse multicritère AHP**

- Introduction à l'Analytic Hierarchy Process (AHP)
- Pondération des critères et construction des matrices de comparaison par paire
- Génération des cartes de suitability / vulnérabilité (Weighted Overlay)
- Validation et interprétation des cartes de vulnérabilité
- Calcul du ratio de cohérence (CR) et contrôle de la qualité

Séance 14 — Module 4 : Préparation spatiale pour Random Forest

- Extraction des variables environnementales dans ArcGIS Pro
- Création des points de présence / absence géoréférencés
- Préparation et organisation des rasters pour le machine learning
- Sélection et vérification des variables prédictives
- Export des couches vers RStudio pour la modélisation

Séance 15 — Module 5 : Modélisation spatiale avec MaxEnt

- Configuration et calibration du modèle MaxEnt dans l'environnement ArcGIS
- Validation et évaluation de la performance (AUC, ROC)
- Cartographie de la distribution potentielle de la chenille
- Intégration des prédictions R dans les couches ArcGIS Pro

- Approches de machine learning appliquées à la prédiction spatiale

Séances 16–18 — Carte décisionnelle & Présentation du projet final

- Production de la carte thématique à visée décisionnelle (Layout professionnel)
- Intégration finale des prédictions R dans les couches ArcGIS
- Export PDF haute résolution de la carte finale
- Préparation du schéma conceptuel de données (MCD livrable)
- Présentation orale des résultats et remise des livrables finaux

Livrables Finaux Attendus

À l'issue de la formation, chaque participant produit et présente les quatre livrables ci-dessous.

MCD	Schéma Conceptuel de Données — Modèle Entité-Relation complet du système One Health intégrant santé humaine, animale et environnementale.
Script R	Script d'analyse reproductible documenté en R Markdown / Quarto couvrant l'intégralité du workflow analytique : nettoyage, exploration, modélisation et visualisation.
Carte	Carte thématique à visée décisionnelle exportée en haute résolution depuis ArcGIS Pro, intégrant les prédictions du modèle R et les couches d'analyse multicritère.
Rapport	Rapport technique structuré comprenant la méthodologie, les résultats, l'interprétation critique et les recommandations opérationnelles dans le cadre One Health.